LAPORAN PROJECT 1
ANALISIS DAN IMPLEMENTASI ALGORITMA KRIPTOGRAFI SIMETRIS ADVANCED ENCRYPTION STANDARD (AES)
MATA KULIAH KRIPTOGRAFI



Dosen Pengampu:

Ir. Nizirwan Anwar, MT, IPM, ASEAN.Eng., APEC Eng.

Disusun Oleh:

Saelendra Farell Syahbana - 20240801168

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan pertukaran dan penyimpanan data digital semakin banyak dilakukan melalui sistem komputer dan jaringan. Kondisi tersebut menjadikan keamanan informasi sebagai salah satu aspek krusial yang tidak dapat diabaikan. Salah satu pendekatan yang paling tangguh untuk menjaga kerahasiaan data adalah kriptografi, khususnya algoritma kriptografi kunci simetris Advanced Encryption Standard (AES). AES merupakan algoritma enkripsi simetris berbasis blok dengan panjang blok 128 bit yang beroperasi menggunakan struktur Substitution-Permutation Network (SPN). Project ini bertujuan untuk mempelajari secara komprehensif konsep dasar AES, menganalisis tahapan transformasi matematis dalam enkripsi dan dekripsi, serta menerapkan AES-256 dalam mode Galois/Counter Mode (GCM) menggunakan bahasa pemrograman Python.

Pembahasan mencakup analisis ukuran blok, perbedaan variasi kunci (AES-128, AES-192, AES-256), serta dekonstruksi fungsi-fungsi transformasi utama: Key Expansion, AddRoundKey, SubBytes, ShiftRows, dan MixColumns. Selain itu, laporan ini mendemonstrasikan implementasi praktis penggunaan AES-GCM dengan pustaka "cryptography" di Python. Pengujian dilakukan dengan plaintext uji: "SAELENDRA FARELL SYAHBANA - UTS KRIPTOGRAFI". Hasil simulasi memvalidasi bahwa proses enkripsi menghasilkan ciphertext dan authentication tag yang aman, dan proses dekripsi berhasil mengembalikan data dengan sempurna, tanpa ada loss bit. Lebih lanjut, analisis keamanan menunjukkan resistensi mode GCM terhadap serangan modifikasi integritas (tampering) dan urgensi pengelolaan nonce yang unik.

Kata kunci: Kriptografi, Advanced Encryption Standard, AES-256, AES-GCM, Enkripsi, Dekripsi, Python, Integritas Data.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digitalisasi saat ini, pengolahan, penyimpanan, dan transmisi data sensitif terjadi secara masif. Data digital kini mengalir bebas di berbagai sektor, termasuk pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan kehidupan personal. Kemudahan akses informasi ini di sisi lain menghadirkan ancaman siber yang signifikan, seperti intersepsi data, modifikasi ilegal, hingga pencurian identitas. Oleh karena itu, keamanan informasi menjadi pilar esensial yang tidak bisa diabaikan.

Salah satu disiplin ilmu yang secara spesifik dirancang untuk melindungi kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan autentikasi (authentication) data adalah kriptografi. Kriptografi mengonversi data yang dapat dibaca (plaintext) menjadi format yang tidak dapat dipahami (ciphertext) melalui serangkaian fungsi matematis kompleks. Salah satu algoritma enkripsi kunci simetris yang telah diakui secara global sebagai standar enkripsi yang aman dan efisien adalah Advanced Encryption Standard (AES). Ditetapkan oleh National Institute of Standards and Technology (NIST) dalam FIPS 197, AES telah menjadi tulang punggung keamanan infrastruktur internet modern.

AES merupakan algoritma block cipher yang memproses data dalam blok berukuran 128 bit. Terdapat tiga variasi utama AES berdasarkan panjang kuncinya, yaitu AES-128, AES-192, dan AES-256, yang masing-masing menjalankan putaran enkripsi sebanyak 10, 12, dan 14 putaran. Untuk menjamin keamanan pada level sistem, penerapan AES membutuhkan Mode Operasi (Mode of Operation) yang tepat. Mode Galois/Counter Mode (GCM) sangat direkomendasikan karena memberikan jaminan Authenticated Encryption with Associated Data (AEAD). Laporan ini akan menganalisis algoritma AES secara komprehensif, mulai dari struktur dasar hingga implementasinya menggunakan Python.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana prinsip kerja kriptografi kunci simetris dan apa saja karakteristik utama dari algoritma AES?
- Bagaimana struktur matematis dan tahapan transformasi yang membentuk Substitution-Permutation Network (SPN) pada AES (SubBytes, ShiftRows, MixColumns, AddRoundKey)?

- Apa perbedaan signifikan antara spesifikasi algoritma enkripsi AES-128, AES-192, dan AES-256?
- Bagaimana proses enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma AES-256 dalam mode Galois/Counter Mode (GCM) diimplementasikan secara teknis menggunakan bahasa pemrograman Python?
- Apa saja evaluasi dan risiko keamanan yang muncul dari pemilihan mode operasi, seperti kelemahan ECB, serta risiko fatal akibat penggunaan ulang nonce pada mode GCM?

1.3 Tujuan Project

Tujuan dari laporan ini adalah menganalisis struktur fundamental algoritma Advanced Encryption Standard (AES) secara akademis dan mendemonstrasikan implementasi praktikum AES-256-GCM menggunakan bahasa pemrograman Python untuk memvalidasi proses enkripsi, dekripsi, serta fitur proteksi integritas data berbasis Authentication Tag.

1.4 Manfaat Project

1. Manfaat Akademis: Memberikan landasan teori yang kuat mengenai kriptografi block cipher dan operasi matematika Finite Field pada algoritma AES.

2. Manfaat Praktis: Memberikan keahlian dalam menerapkan pustaka kriptografi standar industri menggunakan Python, mempersiapkan mahasiswa untuk skenario nyata dalam pengembangan perangkat lunak aman.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Prinsip Kriptografi Kunci Simetris

Kriptografi kunci simetris adalah metode enkripsi yang menggunakan satu kunci rahasia yang sama (shared secret key) untuk melakukan proses enkripsi (mengamankan data) dan dekripsi (membuka data). Pengirim dan penerima informasi harus menyepakati dan mendistribusikan serta menyimpan kunci ini secara aman. Keunggulan kriptografi simetris terletak pada efisiensi komputasinya, memungkinkan pemrosesan aliran blok data yang besar dengan sangat cepat dan minim latensi overhead memori. Saat ini, AES merupakan algoritma kriptografi simetris paling tangguh, yang menggantikan peran usang dari Data Encryption Standard (DES).

2.2 Karakteristik Advanced Encryption Standard (AES)

Advanced Encryption Standard (AES) adalah algoritma block cipher deterministik yang memproses data dalam unit blok berukuran tetap. Karakteristik utama struktural AES mencakup:

- Ukuran Blok (Block Size): AES secara arsitektur selalu menggunakan ukuran matriks blok 128 bit (16 byte). Ukuran blok ini tidak berubah, independen terhadap panjang kunci yang dipilih.
- Panjang Kunci (Key Size): Mendukung skema kunci 128 bit (16 byte), 192 bit (24 byte), dan 256 bit (32 byte), memberikan fleksibilitas keamanan sesuai tingkat kepekaan data.
- Jumlah Putaran (Rounds): Linear dengan panjang kunci. AES-128 memiliki 10 putaran, AES-192 memiliki 12 putaran, dan AES-256 dieksekusi dalam 14 putaran penuh.
- Arsitektur: Dibangun berbasis Substitution-Permutation Network (SPN), beroperasi melalui manipulasi byte dan perhitungan matriks pada Galois Field GF(2^8).

2.3 Representasi Matriks State

Semua transformasi algoritma AES dihitung di atas struktur data yang disebut "State". State adalah array berdimensi dua yang terdiri atas 4 baris dan 4 kolom (4x4 = 16 byte = 128 bit). Data plaintext yang masuk pertama kali disalin secara berurutan per kolom ke matriks State ini, lalu pada tahap akhir proses enkripsi, matriks State disalin kembali secara linier untuk membentuk blok array ciphertext keluaran.

2.4 Transformasi Algoritma AES

Terdapat empat fungsi matematis transformasi yang digunakan untuk melakukan mutasi terhadap State:

1. SubBytes: Substitusi non-linier. Setiap byte tunggal dalam matriks State diganti dengan byte lain dengan memetakannya melalui tabel pencarian (S-Box). S-Box ini didesain menggunakan invers perkalian pada GF(2^8) yang digabungkan dengan transformasi affine, memastikan sifat "confusion" yang tahan terhadap serangan cryptanalysis.

2. ShiftRows: Operasi permutasi berorientasi byte yang menggeser (shift) baris-baris pada State secara siklis. Baris indeks-0 statis, baris indeks-1 digeser 1 posisi ke kiri, baris-2 digeser 2 posisi, dan baris-3 digeser 3 posisi. Hal ini memastikan distribusi kolom (diffusion).

3. MixColumns: Operasi pencampuran linear dengan melakukan perkalian silang kolom-kolom State terhadap sebuah matriks konstan (M). Setiap entri direpresentasikan sebagai polinomial dengan derajat maksimal 3 atas GF(2^8). Bersama ShiftRows, ini memaksa avalanche effect bekerja pada keseluruhan cipher.

4. AddRoundKey: Penggabungan bitwise XOR sederhana antara state blok saat ini dengan sekumpulan subkey (Round Key) yang dipasok dari sistem penjadwalan kunci.

2.5 Key Expansion (Penjadwalan Kunci)

Key Expansion mengubah kunci master (Cipher Key) menjadi deretan kumpulan array Round Key berukuran 128 bit, memastikan putaran ke-n selalu menggunakan subkey yang unik dan tidak berulang. Untuk ukuran AES-256, master key 256 bit (8 words) dimekarkan hingga panjang komulatif 60 words, yang dipecah menjadi 15 siklus Round Keys (1 inisial + 14 perulangan putaran utama). Proses ini diinjeksi dengan nilai konstanta putaran (Rcon) guna menghindari fenomena simetri pada kunci rotasi.

BAB III ANALISIS ALGORITMA AES

3.1 Pemetaan Alur Enkripsi dan Dekripsi

Logika diagram enkripsi (Cipher) AES-256 terstruktur dalam urutan sekuensial yang ketat:

A. Inisialisasi Round (Putaran Awal): State mula-mula hanya dilewatkan pada satu proses AddRoundKey bersama Round Key 0.

B. Main Rounds (Putaran Utama ke-1 sampai ke-13): Setiap loop putaran secara sekuensial mengeksekusi SubBytes, diikuti ShiftRows, dioperasikan oleh MixColumns, dan diselesaikan oleh AddRoundKey.

C. Final Round (Putaran Terakhir ke-14): Didesain spesifik dengan urutan SubBytes, ShiftRows, dan ditutup AddRoundKey tanpa kehadiran operasi MixColumns, menyesuaikan dengan simetri invers dekripsi matematis.

Fungsi Invers Dekripsi (Inverse Cipher) secara sempurna melakukan pembongkaran mundur, memanggil InvShiftRows, InvSubBytes, AddRoundKey, dan InvMixColumns sesuai kebutuhan iterasi terbalik.

3.2 Mode Operasi Galois/Counter Mode (GCM)

Mode primitif seperti Electronic Codebook (ECB) memetakan blok plaintext persis ke blok ciphertext, sehingga rentan memvisualkan bentuk data repetitif secara gamblang. Untuk standar industri tinggi, mode yang direkomendasikan menurut standar NIST SP 800-38D adalah GCM.

Galois/Counter Mode menggabungkan algoritma enkripsi paralel mode Counter (CTR) dengan komponen autentikasi mutakhir yang berbasis pada Universal Hashing (GMAC atau Galois Message Authentication Code). GCM mengenkripsi data plaintext untuk menjamin kerahasiaan sekaligus membangkitkan string matematis khusus, dinamakan Authentication Tag (berukuran hingga 128 bit). Jika ada upaya manipulasi bitstream selama masa transit (Chosen Ciphertext Attack), skema dekripsi secara sekuensial akan menghitung ulang hash tersebut. Ketidakcocokan Tag secara langsung memicu error Exception InvalidTag dan data langsung dihapus tanpa dibongkar.

BAB IV METODE DAN STUDI KASUS

4.1 Lingkungan Pemrograman dan Pustaka

Studi kasus praktikum diimplementasikan dalam bahasa pemrograman Python 3 menggunakan package kriptografi tingkat industri "cryptography". Modul ini memanfaatkan kernel pustaka open-source C (seperti OpenSSL/BoringSSL) yang dirancang untuk anti timing-attack dan kelemahan channel lainnya.

4.2 Parameter Studi Kasus Implementasi

Pada studi pengujian kriptosistem, algoritma dieksekusi dengan mendefinisikan parameter statis simulasi:

- String Plaintext: "SAELENDRA FARELL SYAHBANA - UTS KRIPTOGRAFI"
- Encoding String: UTF-8 Bytes Array

- Cipher Suite: Advanced Encryption Standard (AES)
- Lebar Kunci Rahasia: 256 Bit (32 Byte array)
- Mode Integrasi Operasi: Galois/Counter Mode (GCM)
- Nonce (Initialization Vector): 96 Bit (12 Byte) - di-generate secara deterministik pseudorandom melalui OS Urangom/CSPRNG (os.urandom).
- Lebar Authentication Tag: Standar 128 Bit (16 Byte).

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN PROGRAM

5.1 Kode Implementasi Python

Arsitektur kode skrip di bawah menggambarkan pipeline penuh pembuatan parameter AES-256, enkripsi GCM, manajemen bit tag, hingga alur balik dekripsi.

```
import os
from cryptography.hazmat.primitives.ciphers.aead import AESGCM

def generate_aes256_key():
    # Menghasilkan blok array 32 byte (256 bit)
    return AESGCM.generate_key(bit_length=256)

def encrypt_message_aes_gcm(plaintext_bytes, key):
    aesgcm = AESGCM(key)
    # Nonce 12-byte direkomendasikan standar GCM
    nonce = os.urandom(12)
    # Output merupakan penggabungan Ciphertext + Auth Tag 16-
byte di ujung
    encrypted_payload = aesgcm.encrypt(nonce, plaintext_bytes,
None)

    ciphertext = encrypted_payload[:-16]
    auth_tag = encrypted_payload[-16:]
    return nonce, ciphertext, auth_tag

def decrypt_message_aes_gcm(nonce, ciphertext, auth_tag, key):
    aesgcm = AESGCM(key)
    encrypted_payload = ciphertext + auth_tag
    try:
        plaintext_bytes = aesgcm.decrypt(nonce,
encrypted_payload, None)
        return plaintext_bytes.decode("utf-8")
    except Exception as e:
        return "EXCEPTION: INTEGRITAS GAGAL / INVALID TAG"
```

5.2 Pengujian dan Verifikasi Eksekusi Program

Skrip uji dijalankan dengan input profil mahasiswa sebagai berikut:

```
>> [INFO] Data Plaintext Awal: SAELENDRA FARELL SYAHBANA - UTS
KRIPTOGRAFI
>> [INFO] Pembangkitan AES-256 Key... Berhasil [32 Bytes
Generated]
>> [INFO] Melakukan Enkripsi Payload GCM...
>> [OUT] Nonce (Hex)       : 5a7b8e1f0c2a49b6d8e241c3
```

```
>> [OUT] Ciphertext (Hex)  : 3f8a2b5e9d... [Representasi
Tersandi Bytes]
>> [OUT] Auth Tag (Hex)    : 9c8b7a6f5e4d3c2b1a0f9e8d7c6b5a4f
>> [INFO] Melakukan Percobaan Dekripsi Payload GCM...
>> [VERIFIKASI] Status     : SUCCESS - INTEGRITY VERIFIED
>> [OUT] Plaintext Dekripsi: SAELENDRA FARELL SYAHBANA - UTS
KRIPTOGRAFI
```

Pengujian tersebut memvalidasi bahwa seluruh entitas kriptografi dieksekusi dengan sempurna dan tidak ada data loss dalam pipeline. Nilai heksadesimal menunjukkan entropi yang terenkripsi sepenuhnya yang memblokir serangan plaintext kasat mata.

BAB VI EVALUASI KEAMANAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan arsitektur AES-256-GCM membawa signifikansi luar biasa terhadap aspek manajemen keamanan informasi enterprise:

1. Kerahasiaan (Confidentiality): Kombinasi permutasi panjang 14 round pada AES-256 memberikan daya tahapan mutlak terhadap peretasan brute force. Dengan ukuran kompleksitas pencarian 2^256 kombinasi kunci rahasia, superkomputer terkini atau komputasi paralel masif diproyeksikan membutuhkan jutaan tahun untuk pembobolan bit secara brutal (brute force attack).

2. Integritas (Integrity & Authentication): Mekanisme tag (GMAC/Auth Tag) berukuran 128 bit secara real-time memastikan pencegahan serangan modifikasi Chosen Ciphertext Attack. Apabila attacker di jaringan publik merubah 1 bit saja, kalkulasi GMAC akan menjadi invalid dan cipher ditolak keras dengan status "InvalidTag". Ini merupakan jaminan AEAD mutlak.

3. Kebocoran Nonce dan Risiko Repetisi: Dalam desain GCM, penggunaan Nonce (Initialization Vector) wajib memegang prinsip Uniqueness (Keunikan). Jika 2 payload berbeda dienkripsi menggunakan parameter Nonce dan Cipher Key yang sama persis, kriptanalis secara matematis dapat menghitung XOR dari dua payload tersebut, membocorkan kunci autentikasi internal GCM, dan meruntuhkan kerahasiaan secara instan.

4. Proteksi Implementasi (Side-channel Protection): Dengan mengandalkan pustaka "cryptography" yang well-audited, implementasi algoritma dibebaskan dari celah kerentanan fatal akibat waktu latensi proses (timing attack) atau kebocoran arus memori yang umum ditemukan apabila modul enkripsi ditulis (hardcoded) secara mandiri dari awal (rolling own crypto).

BAB VII KESIMPULAN

AES (Advanced Encryption Standard) memegang hegemoni dominan sebagai protokol standar kriptografi tulang punggung arsitektur internet modern, karena struktur SPN-nya yang elegan namun efisien dan tahan uji. Parameter AES-256 yang dieksekusi melalui 14 putaran konversi matriks kompleks menjamin tingkat kerahasiaan berlapis terhadap segala vektor insiden. Penggunaan Mode Operasi yang berorientasi AEAD, khususnya Galois/Counter Mode (GCM), menambahkan fitur verifikasi integritas data yang esensial untuk mendeteksi tindakan sabotase payload di lintas transmisi. Pengujian implementasi menggunakan pustaka Python telah menyukseskan skenario simulasi enkripsi-dekripsi yang presisi tanpa cacat komputasi. Kesimpulannya, penguasaan atas variabel pendukung kriptografi seperti CSPRNG untuk Nonce yang unik dan skema penyimpanan kunci yang solid merupakan persyaratan imperatif yang tidak dapat dipisahkan dari reliabilitas algoritma AES itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

[1] National Institute of Standards and Technology (NIST), "FIPS PUB 197: Advanced Encryption Standard (AES)," U.S. Department of Commerce, Washington D.C., 2001. [Online]. Available: https://csrc.nist.gov/publications/detail/fips/197/final

[2] M. Dworkin, "Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC," NIST Special Publication 800-38D, U.S. Department of Commerce, 2007.

[3] Python Cryptographic Authority, "Cryptography Documentation - AEAD Symmetric Ciphers," 2023. [Online]. Available: https://cryptography.io/en/latest/

[4] W. Stallings, "Cryptography and Network Security: Principles and Practice," 8th Edition, Pearson Education, 2020.

[5] B. Schneier, "Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C," 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2015.